Avaliação de Aluguéis

Eng.º Luiz F. P. Droubi

23 de dezembro de 2025

FACULDADE INBEC

Método Comparativo (2)

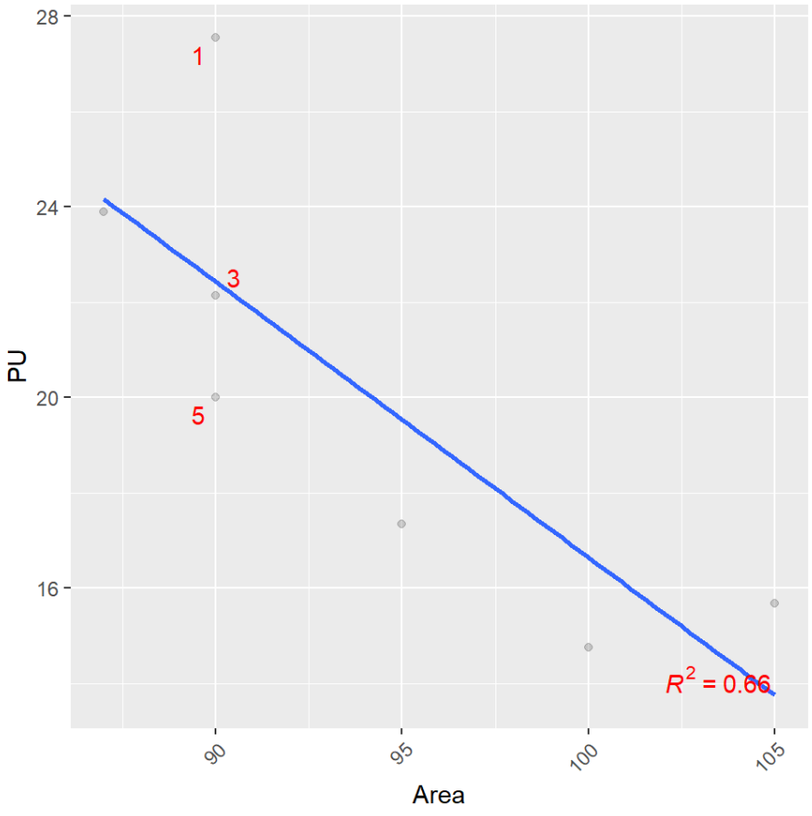
Apartamentos

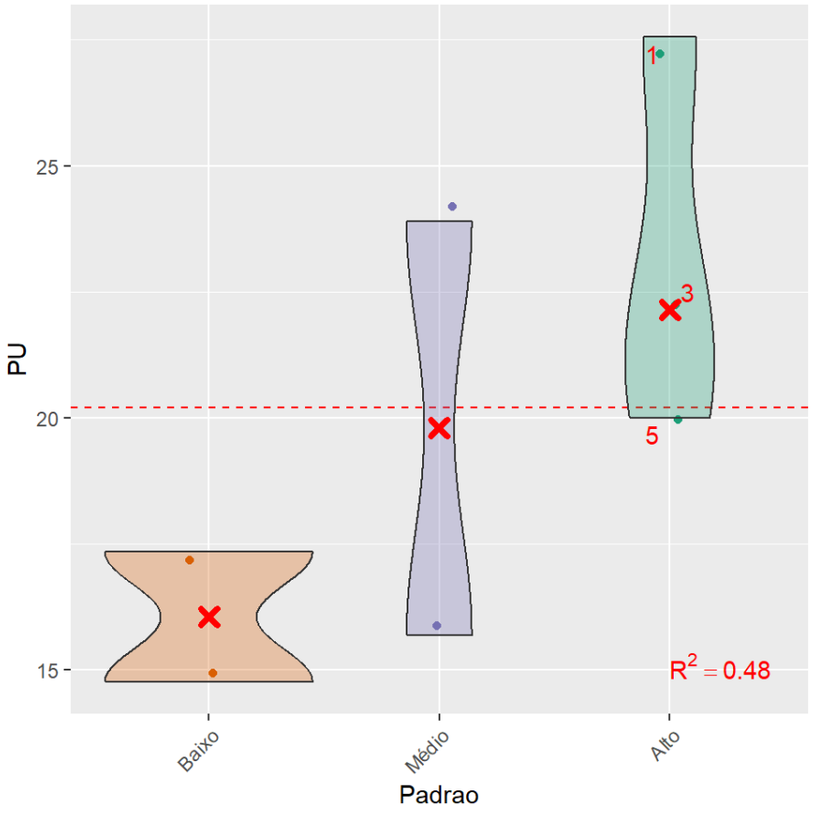
D'Amato e Alonso (2019, 263–64)

id	Area	Aluguel	Condo	Padrao	Idade	PU	Foferta
1	90.00	2755	285	Alto	25	27.55000	0.9
2	87.00	2310	285	Médio	25	23.89655	0.9
3	90.00	2215	230	Alto	30	22.15000	0.9
4	95.00	1830	230	Baixo	30	17.33684	0.9
5	90.00	2000	230	Alto	30	20.00000	0.9
6	105.00	1830	290	Médio	25	15.68571	0.9
7	100.00	1640	250	Baixo	30	14.76000	0.9
8	93.69	NA	250	Médio	25	NA	0.9

Apartamentos

Análise Exploratória





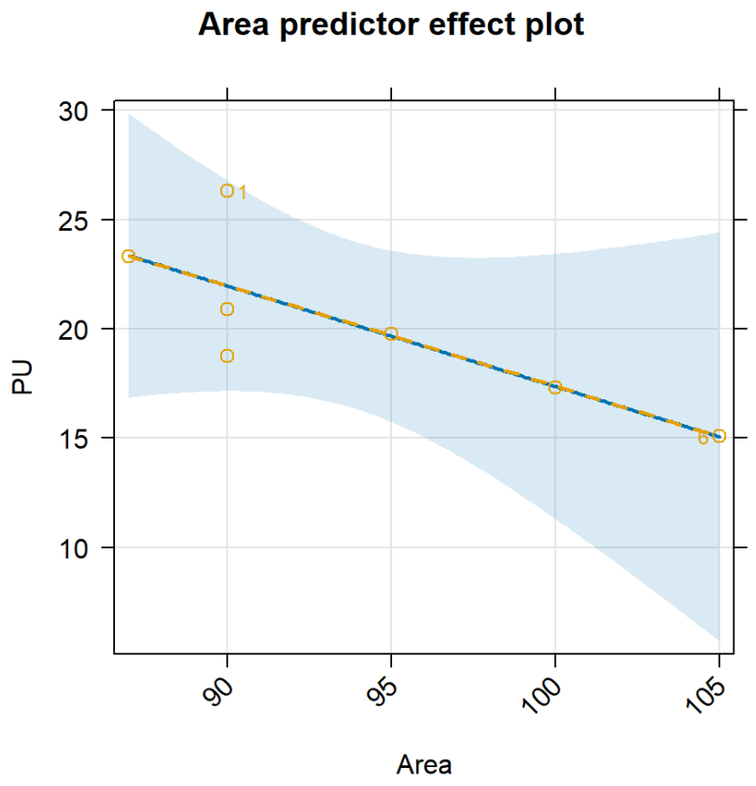
Apartamentos

Análise de regressão

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	64.67	21.73	2.98	0.06
Area	-0.46	0.24	-1.91	0.15
PadraoBaixo	-3.73	3.42	-1.09	0.35
PadraoMédio	-0.68	3.24	-0.21	0.85

Apartamentos

Análise de regressão



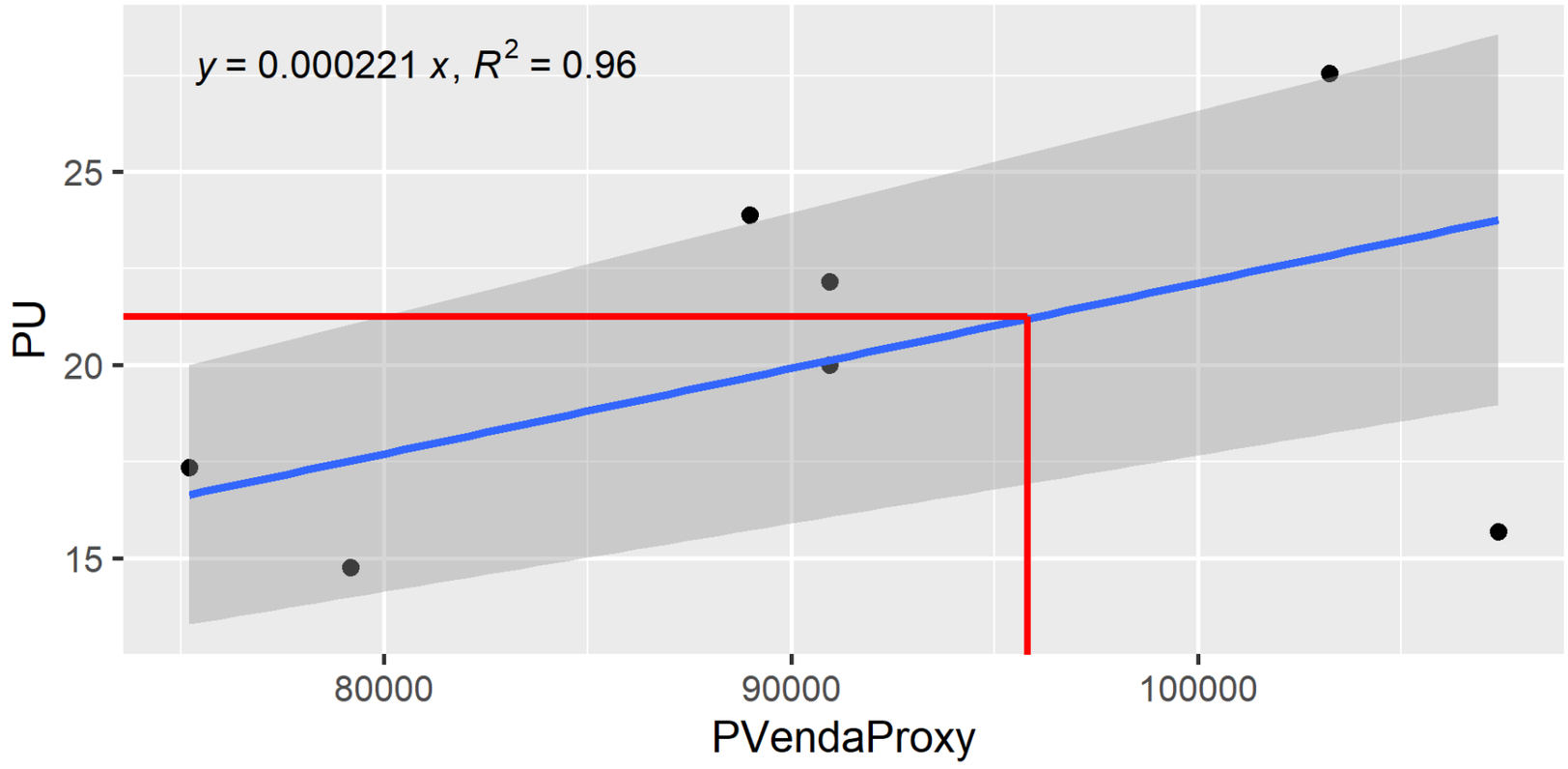
Apartamentos

Previsão de Valores

```
       fit      lwr      upr
1 20.85465 17.06326 24.64605
```

Apartamentos

Alternativa (não-recomendado!)



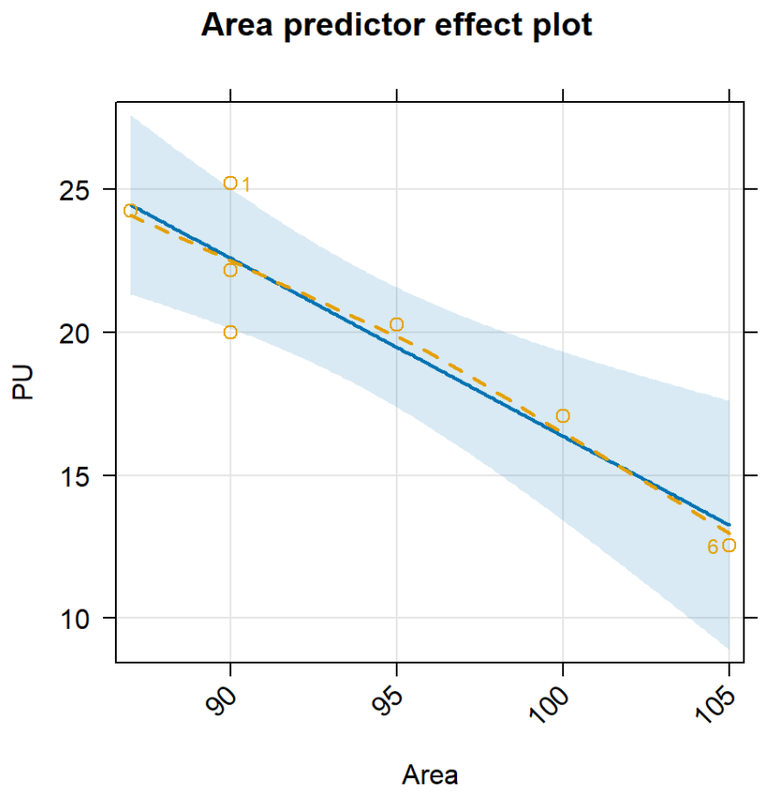
Apartamentos

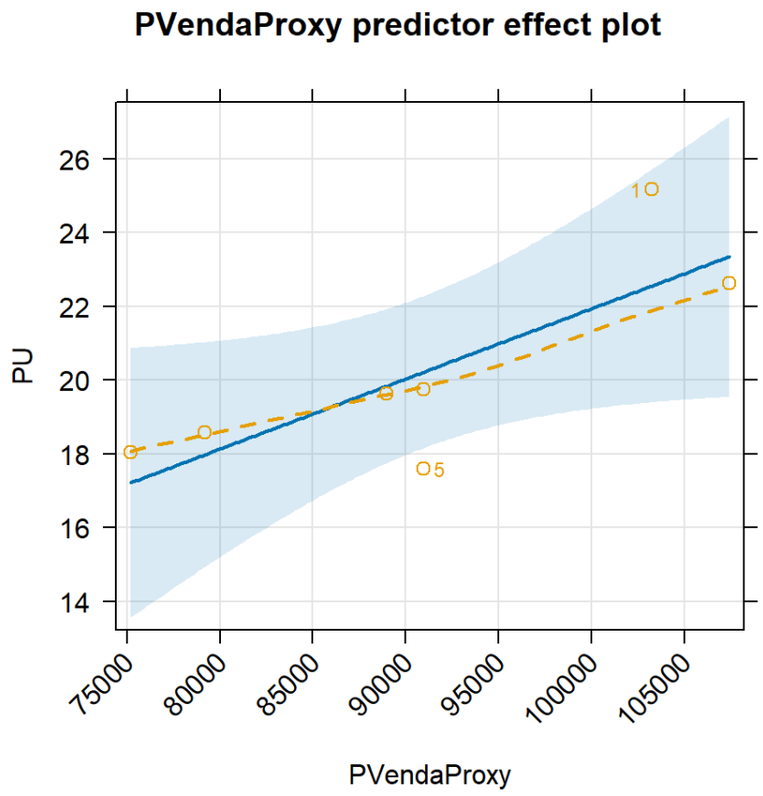
Alternativa

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	21.244	0.821	25.886	0.000
I(Area - 93.7)	-0.623	0.124	-5.016	0.007
I(PVendaProxy - 95821.93)	0.000	0.000	2.739	0.052

Apartamentos

Análise de regressão





Apartamentos (2)

D'Amato e Alonso (2019, 372)

Id	Aluguel (R)|$Venda(R)$	Área Útil (m2)	Condomínio (R$)	Local	Padrao	Idade	Vida útil	Conservação	
1	2.000	420.000	70	380	796	Superior	0	60	Novo
2	2.800	450.000	81	420	796	Superior	10	60	Reparos simples
3	1.400	320.000	64	450	796	Medio	25	60	Reparos simples
4	1.250	260.000	55	499	796	Medio	20	60	Reparos simples
5	2.700	460.000	81	530	788	Superior	10	60	Reparos simples
6	4.000	690.000	113	450	788	Fino	0	50	Novo
7	3.800	650.000	113	450	788	Fino	0	50	Novo
8	1.240	380.000	72	498	805	Medio	20	60	Reparos simples
9	3.300	550.000	83	550	761	Superior	10	60	Reparos simples
10	3.500	560.000	83	550	761	Superior	10	60	Reparos simples
11	2.500	420.000	72	350	761	Superior	5	60	Reparos simples
12	1.800	320.000	60	481	796	Medio	10	60	Reparos simples
13	2.500	430.000	85	400	796	Superior	10	60	Regular
14	1.300	290.000	53	500	766	Medio	10	60	Reparos simples
aval	NA	NA	78	497	796	Superior	15	60	Reparos simples

Apartamentos (2)

Elemento	Aluguel	Venda	AreaUtil	Condominio	Local	Padrao	Idade	VidaUtil	Conservacao	PadraoProxy	Condo	PU	Foc	k	C	F
1	2.000	420.000	70	380	796	Superior	0	60	Novo	2,41	5,43	25,71	1,00	1,00	0,00	(
2	2.800	450.000	81	420	796	Superior	10	60	Reparos simples	2,41	5,19	31,11	0,79	0,74	0,18	(
3	1.400	320.000	64	450	796	Medio	25	60	Reparos simples	1,93	7,03	19,69	0,66	0,58	0,18	.
4	1.250	260.000	55	499	796	Medio	20	60	Reparos simples	1,93	9,07	20,45	0,71	0,64	0,18	.
5	2.700	460.000	81	530	788	Superior	10	60	Reparos simples	2,41	6,54	30,00	0,79	0,74	0,18	(
6	4.000	690.000	113	450	788	Fino	0	50	Novo	3,07	3,98	31,86	1,00	1,00	0,00	(
7	3.800	650.000	113	450	788	Fino	0	50	Novo	3,07	3,98	30,27	1,00	1,00	0,00	(
8	1.240	380.000	72	498	805	Medio	20	60	Reparos simples	1,93	6,92	15,50	0,71	0,64	0,18	.
9	3.300	550.000	83	550	761	Superior	10	60	Reparos simples	2,41	6,63	35,78	0,79	0,74	0,18	(
10	3.500	560.000	83	550	761	Superior	10	60	Reparos simples	2,41	6,63	37,95	0,79	0,74	0,18	(
11	2.500	420.000	72	350	761	Superior	5	60	Reparos simples	2,41	4,86	31,25	0,83	0,78	0,18	(

Elemento	Aluguel	Venda	AreaUtil	Condominio	Local	Padrao	Idade	VidaUtil	Conservacao	PadraoProxy	Condo	PU	Foc	k	C	F
12	1.800	320.000	60	481	796	Medio	10	60	Reparos simples	1,93	8,02	27,00	0,79	0,74	0,18	[illegible]
13	2.500	430.000	85	400	796	Superior	10	60	Regular	2,41	4,71	26,47	0,90	0,88	0,03	[illegible]
14	1.300	290.000	53	500	766	Medio	10	60	Reparos simples	1,93	9,43	22,08	0,79	0,74	0,18	[illegible]
aval	NA	NA	78	497	796	Superior	15	60	Reparos simples	2,41	6,37	NA	0,75	0,69	0,18	[illegible]

Apartamentos (2)

- Saneamento da amostra:

```r
outlier_analysis(dados$PUhom, criterion = "Chauvenet")
```

```
       Novo Reparos simples Reparos simples Reparos simples Reparos simples
   26.76103        35.55444        29.76139        29.26367        26.94005
       Novo            Novo Reparos simples Reparos simples Reparos simples
   26.68879        25.35435        32.14757        34.09591        34.96970
    Regular Reparos simples
   29.22925        30.61122
```

- $PU_{hom} = 30.1147809$

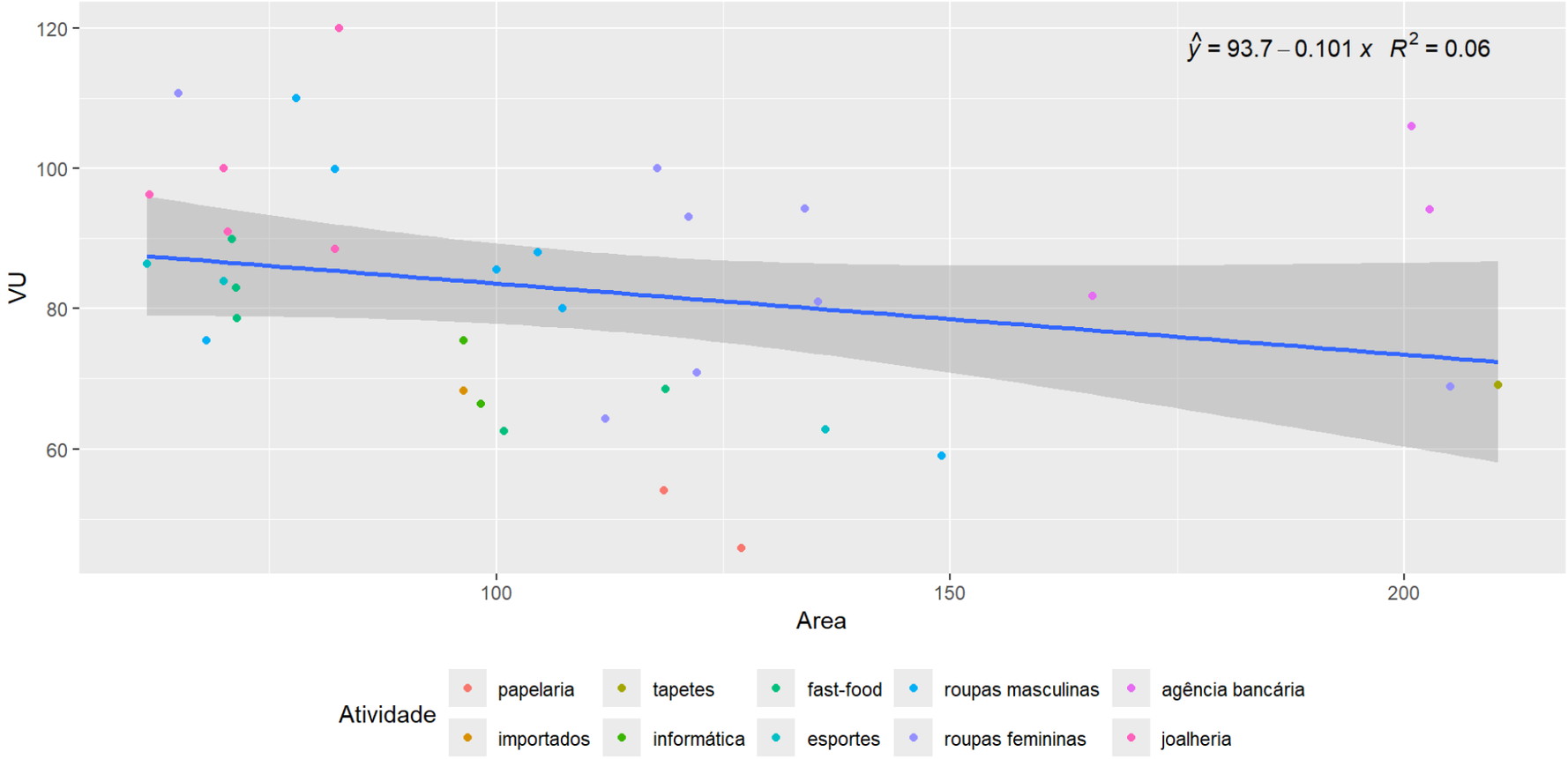
Lojas: Tratamento Científico

D'Amato e Alonso (2019, 240)

- 37 dados de lojas de diferentes ramos

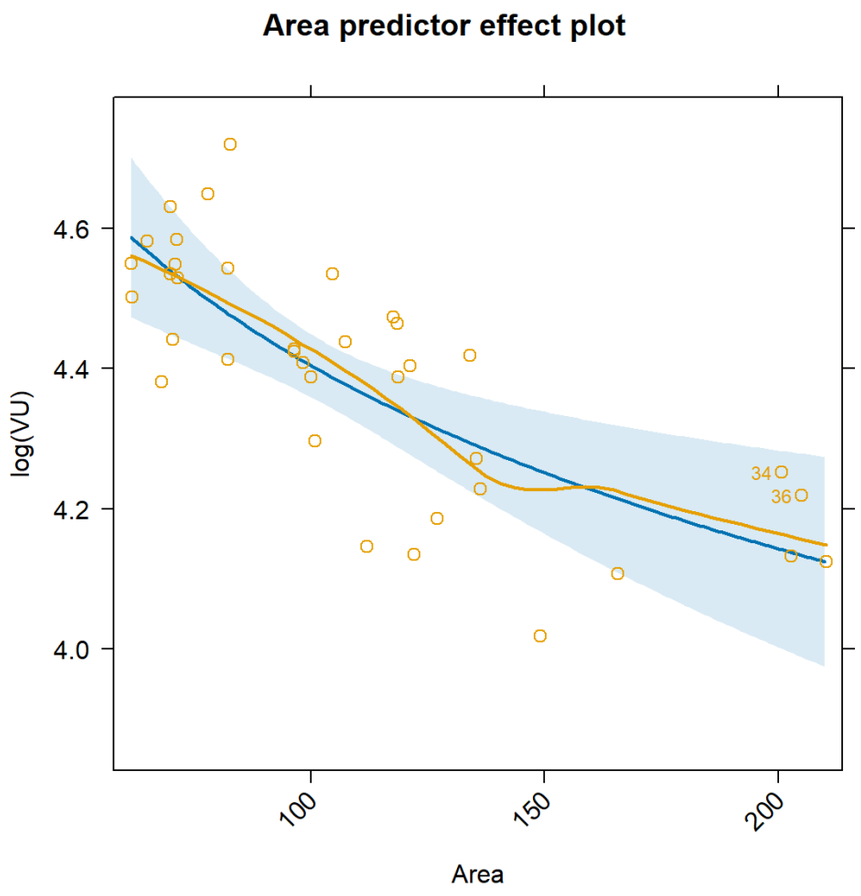
Id	Atividade	Andar	Area	Vitrine	Mall	VU
1	esportes	1º piso	61,52	8,6	sim	86,34
2	joalheria	térreo	61,80	11,0	sim	96,27
3	roupas femininas	1º piso	65,00	9,6	sim	110,69
4	roupas masculinas	térreo	68,13	5,0	não	75,44
5	esportes	térreo	70,00	5,0	não	83,89
6	joalheria	térreo	70,00	5,0	não	100,00

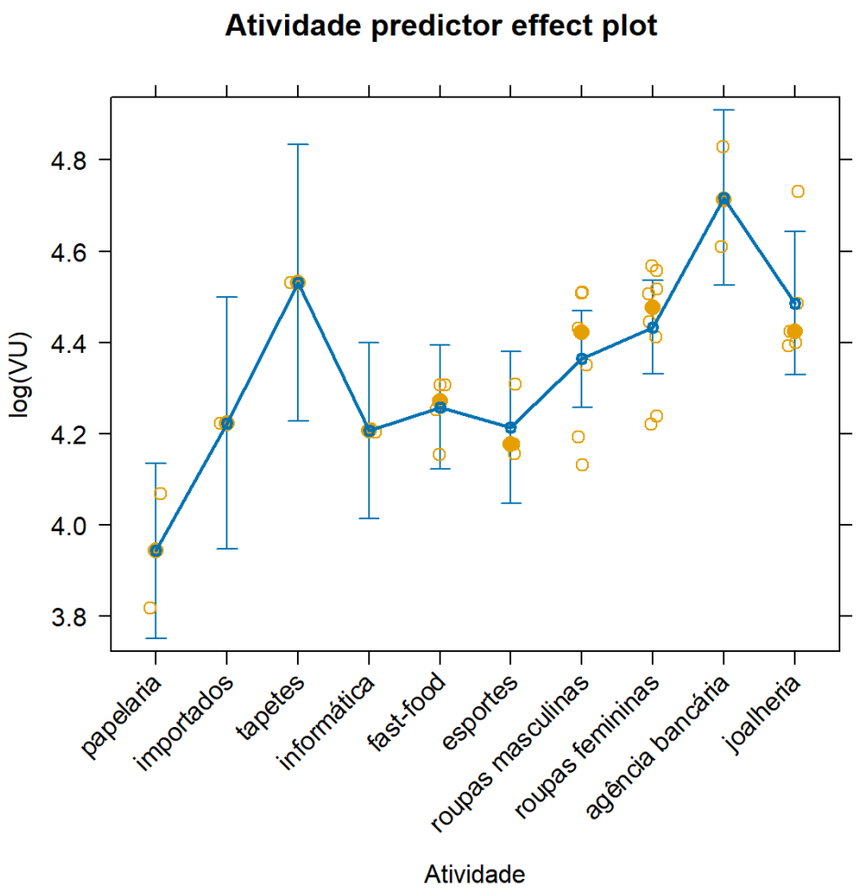
Lojas (análise exploratória)



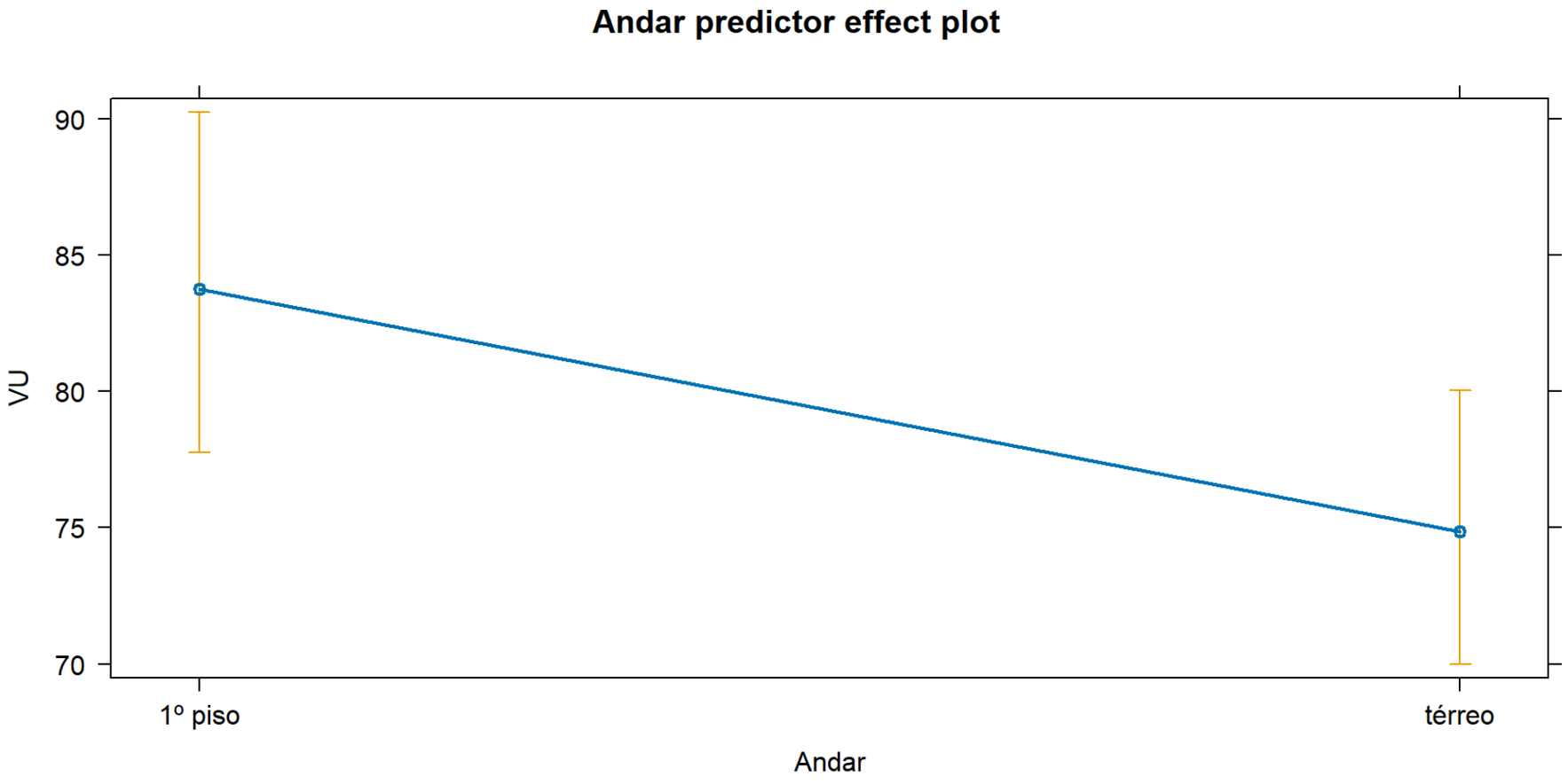
Lojas de shopping por atividade. Relação VU vs. Área.

Lojas (modelo)





Lojas


Andar predictor effect plot
90
85
80
75
70
VU
1º piso
térreo
Andar

Lojas

Termo	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	p-valor
Intercepto	5,78	0,48	12,02	0,00
log(Area)	-0,38	0,10	-3,84	0,00
Andar Térreo	-0,11	0,05	-2,17	0,04
Importados	0,28	0,16	1,70	0,10
Tapetes	0,59	0,17	3,45	0,00
Informática	0,26	0,13	1,99	0,06
Fast-Food	0,31	0,12	2,69	0,01
Esportes	0,27	0,13	2,16	0,04
Roupas Masc.	0,42	0,11	3,90	0,00
Roupas Fem.	0,49	0,10	4,70	0,00
Bancos	0,77	0,13	6,08	0,00

Termo	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	p-valor
Jóias	0,54	0,12	4,37	0,00

Lojas (avaliação)

- De posse do modelo acima, avaliar o valor mínimo do aluguel de uma loja de 110m2, de roupas masculinas no piso térreo neste shopping center.

- O valor calculado foi de: 74,71 [69,13; 80,75]

Terrenos

Considerações importantes

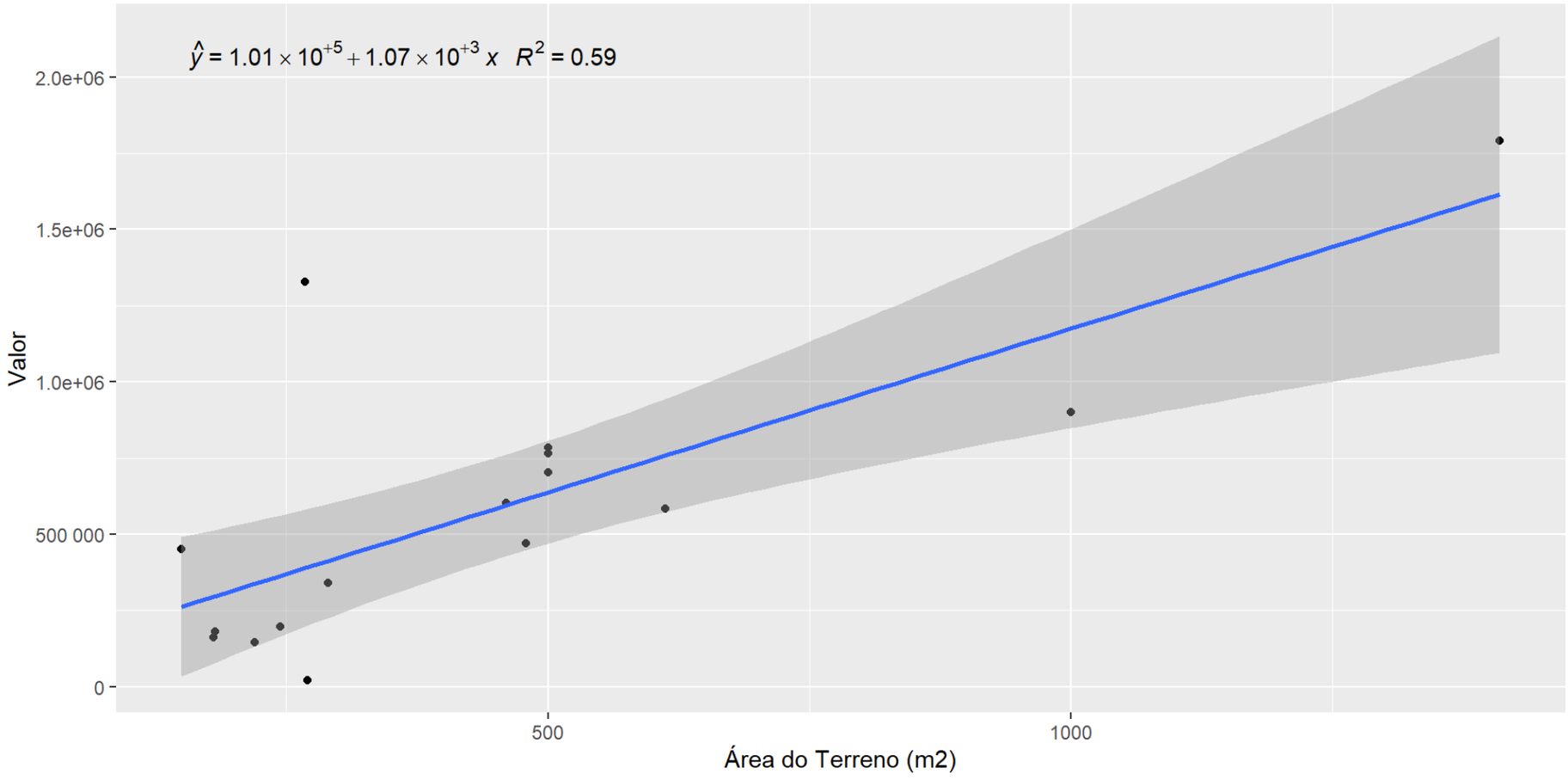
- Primeiro há de se considerar o melhor uso, se comercial ou residencial
- Terrenos residenciais, em geral, não são para locar.
- Apenas os terrenos comerciais nos interessam aqui.
- Deve-se dar preferência ao Método Comparativo
- Problema: pode haver falta de dados para comparação
- Com poucos dados, pode ser viável apenas o tratamento por fatores
- Pode-se buscar dados de terrenos com construções para aumentar a amostra, descontando, é claro, o valor das construções para efeito de comparativo
- Na ausência de dados em número suficiente, deve-se utilizar o Método da Remuneração do Capital

Terrenos

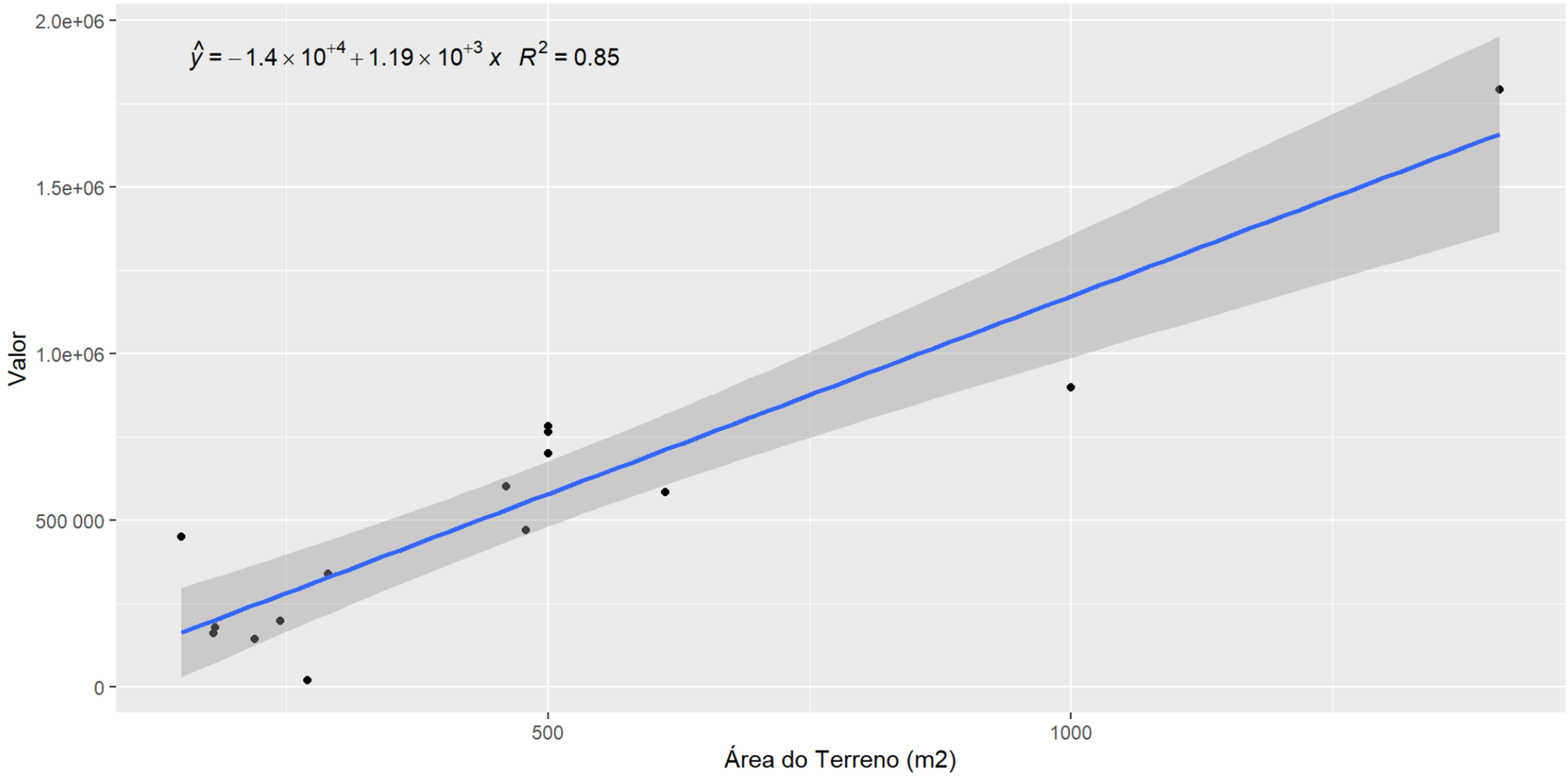
D'Amato e Alonso (2019, 204)

Id	Índice Local	Preço	Preço (FO)	Área	Frente Principal	Prof. Eq.	Frente Sec.	A. Construída	Padrão	Fd
1	1.800	450.000	450.000	150	5,0	30,00	0	163	1,2	0,2
2	900	180.000	162.000	180	6,0	30,00	0	150	1,2	0,2
3	900	200.000	180.000	182	5,5	33,09	33	200	1,2	0,2
4	900	160.000	144.000	220	10,0	22,00	22	150	0,9	0,2
5	900	220.000	198.000	244	10,0	24,40	0	133	1,2	0,2
6	1.425	1.474.000	1.326.600	268	11,0	24,36	0	150	1,2	0,2

Terrenos (análise exploratória)



Terrenos (análise exploratória)

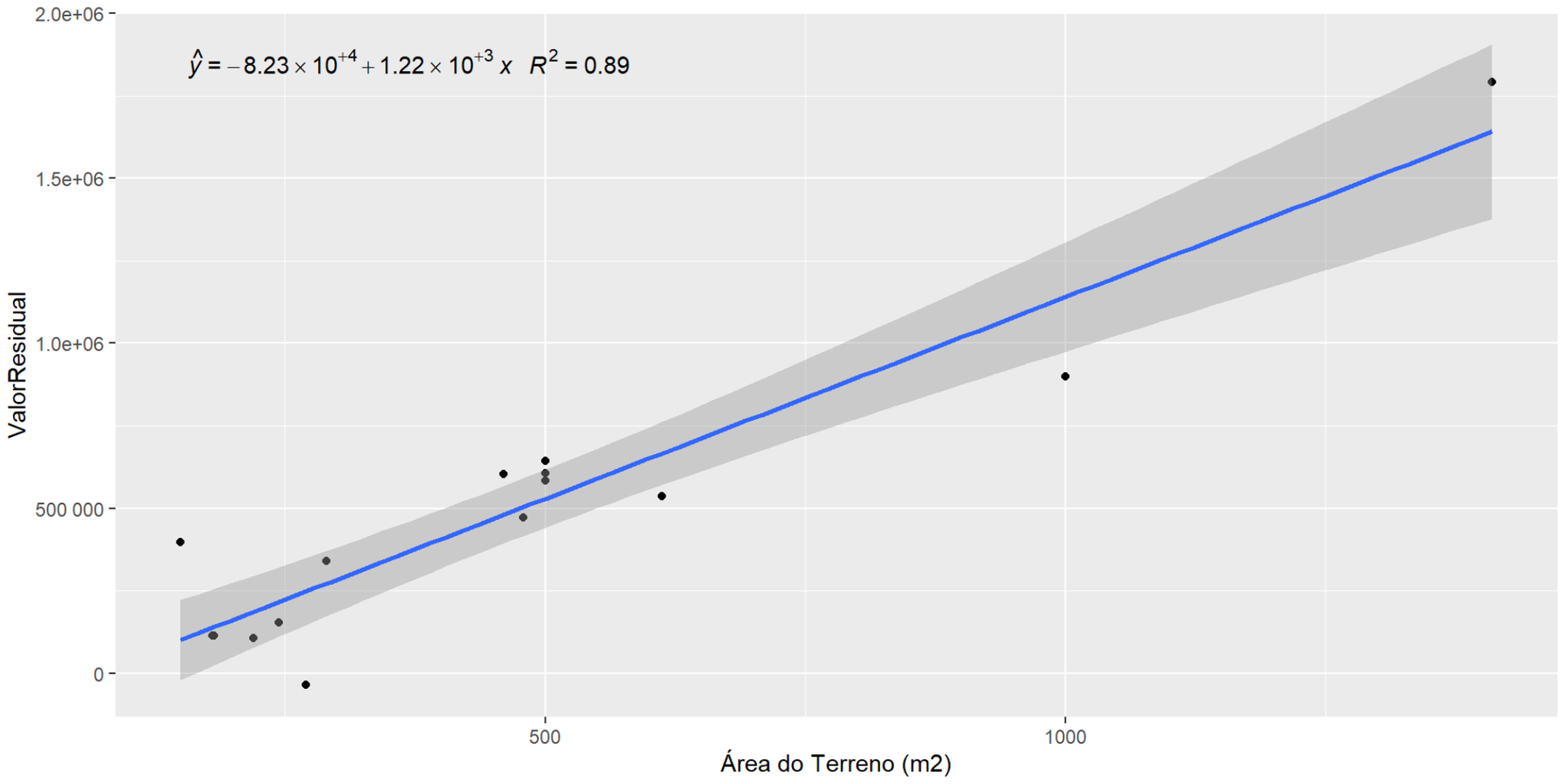


Terrenos

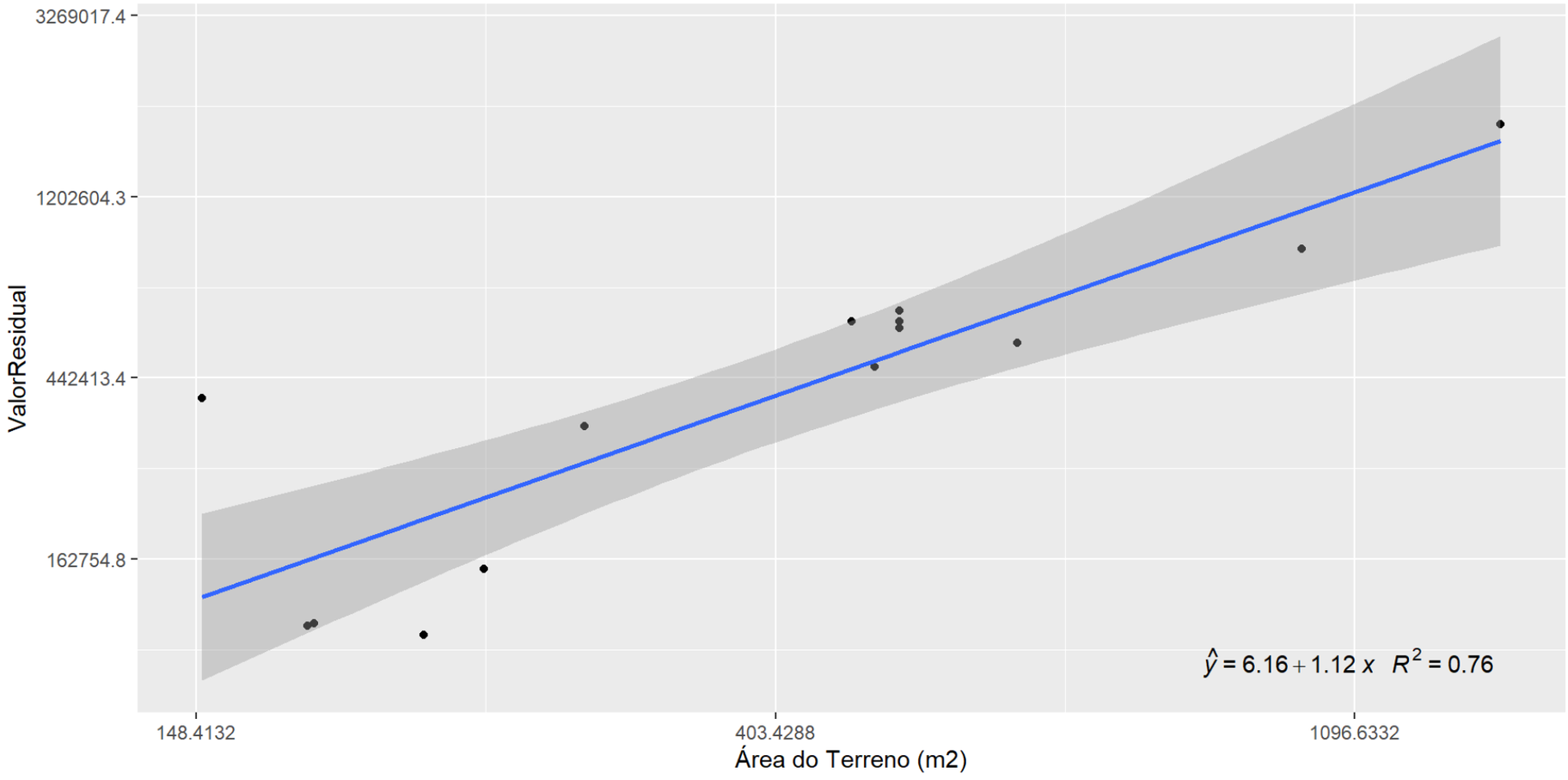
Cálculo do valor residual

Id	Preço	A. Construída	Padrão	Fd	Valor da Construção	Valor Residual
1	450.000	163	1,2	0,2	53.693,37	396.306,63
2	180.000	150	1,2	0,2	49.411,08	112.588,92
3	200.000	200	1,2	0,2	65.881,44	114.118,56
4	160.000	150	0,9	0,2	37.058,31	106.941,69
5	220.000	133	1,2	0,2	43.811,16	154.188,84
6	1.474.000	150	1,2	0,2	49.411,08	1.277.188,92
7	22.000	170	1,2	0,2	55.999,22	-36.199,22
8	377.000	0	NA	NA	0,00	339.300,00
9	670.000	0	NA	NA	0,00	603.000,00
10	522.700	0	NA	NA	0,00	470.430,00

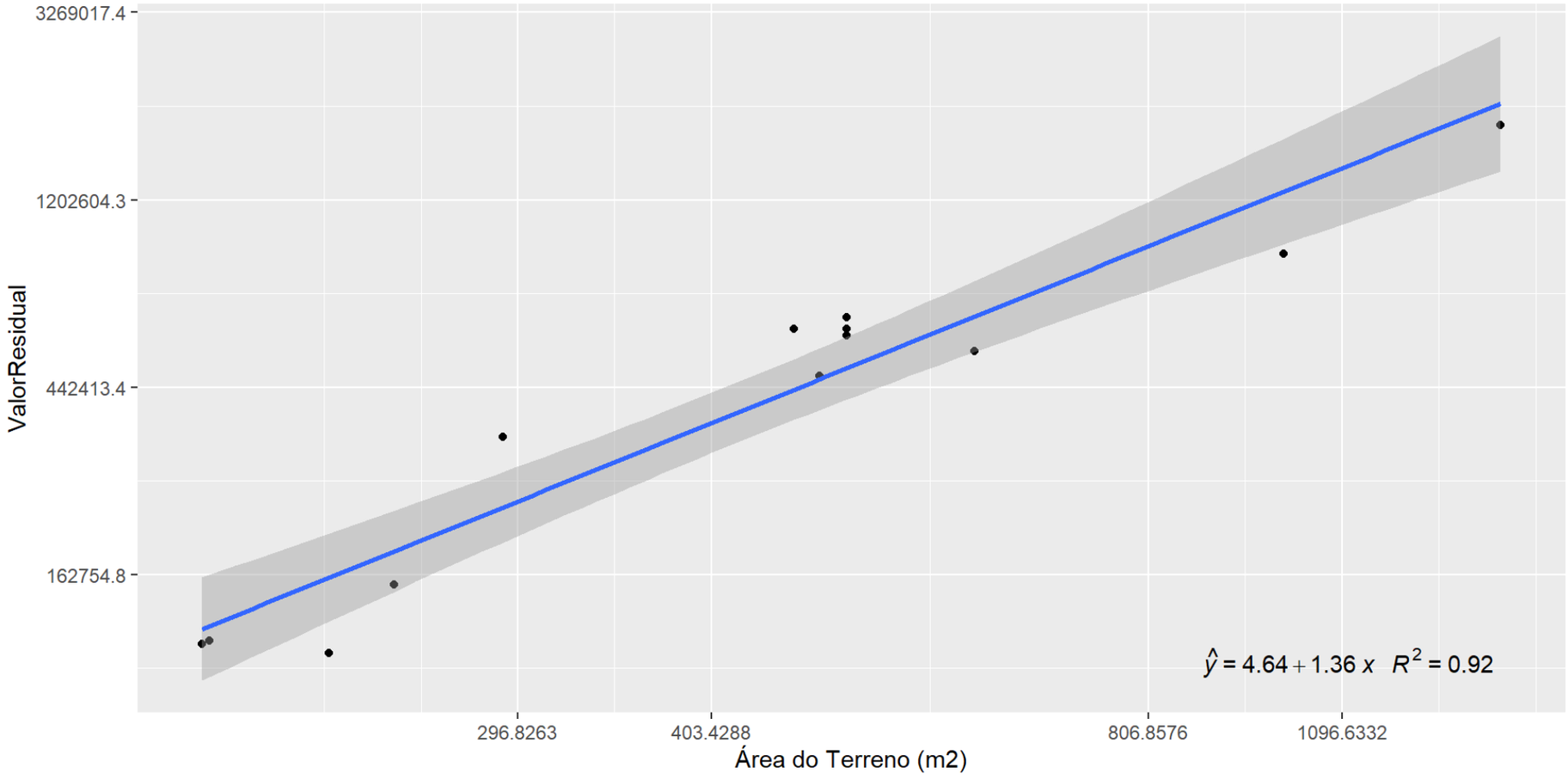
Terrenos


$\hat{y} = -8.23 \times 10^{+4} + 1.22 \times 10^{+3}\, x \quad R^2 = 0.89$
2.0e+06
1.5e+06
1.0e+06
500 000
0
ValorResidual
500
1000
Área do Terreno (m2)

Terrenos


3269017.4
1202604.3
442413.4
162754.8
ValorResidual
148.4132
403.4288
1096.6332
Área do Terreno (m2)
$\hat{y} = 6.16 + 1.12\,x \quad R^2 = 0.76$

Terrenos


3269017.4
1202604.3
442413.4
162754.8
ValorResidual
296.8263
403.4288
806.8576
1096.6332
Área do Terreno (m2)
$\hat{y} = 4.64 + 1.36\,x \quad R^2 = 0.92$

Terrenos (modelo)

Termo	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	p-valor
(Intercept)	4,64	0,73	6,33	0
log(Area)	1,36	0,12	11,28	0

Terrenos (avaliação)

- Valor de venda:

```
      fit      lwr     upr
1 1059833 905036.4 1241105
```

- Valor de Locação: $1.060.000,00 * [(1 + 0,06)^{1/12} - 1] =$ 5.159,60

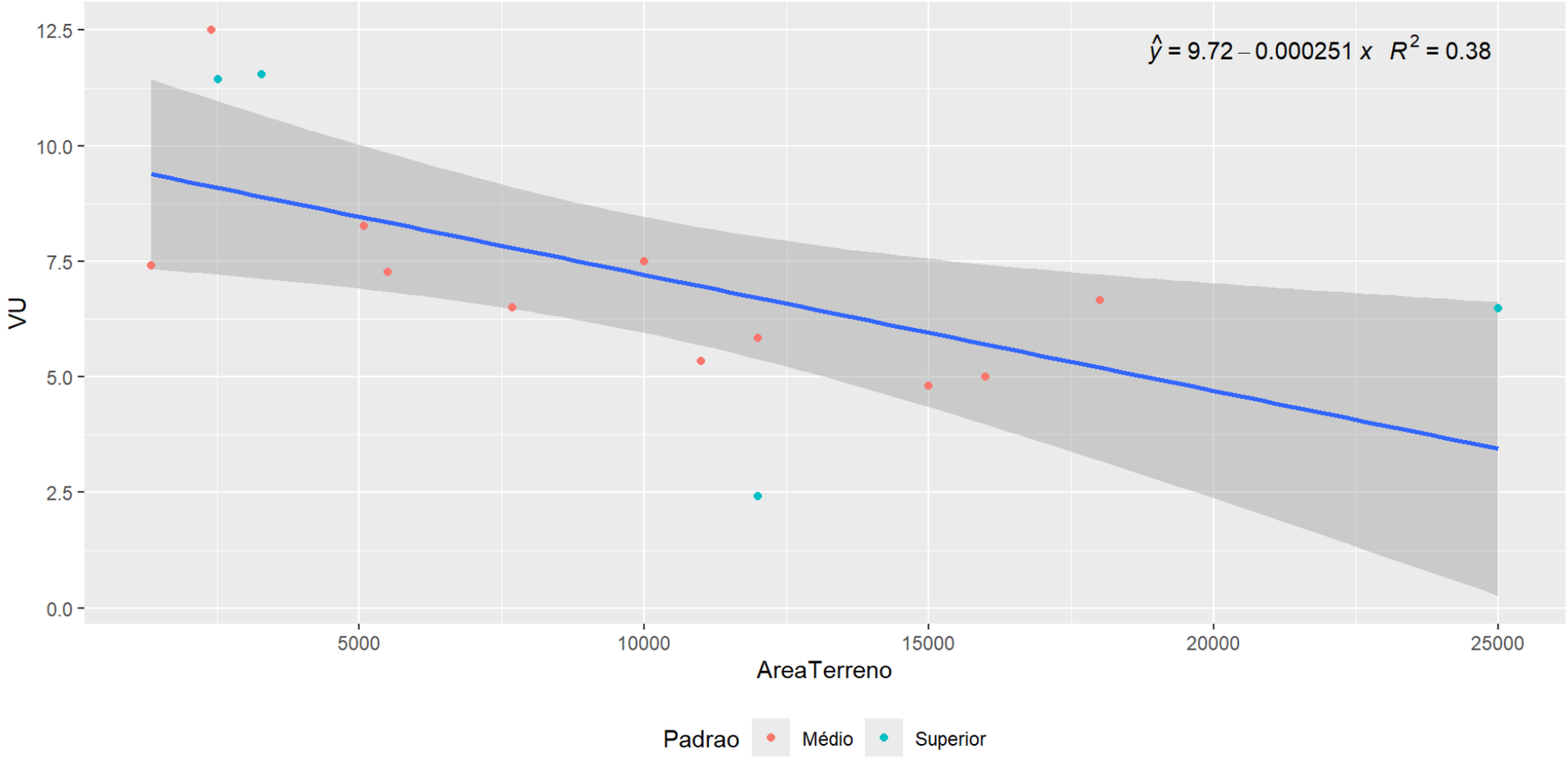
Armazéns

D'Amato e Alonso (2019, 251)

Id	A. terreno	A. Construída	Galpão	Escrit.	Docas	Padrão	Idade	Aluguel	VU
1	1.350	933,00	733,00	200,0	2	Médio	10	10.000	7,41
2	2.513	2.396,00	1.481,00	915,0	2	Superior	1	28.750	11,44
3	2.400	2.400,00	1.600,00	800,0	2	Médio	12	30.000	12,50
4	12.000	2.420,00	1.600,00	820,0	6	Superior	1	29.000	2,42
5	3.290	3.185,86	3.185,76	0,1	4	Superior	1	38.000	11,55
6	NA	3.800,00	3.100,00	700,0	2	Médio	10	34.200	NA
7	5.500	4.000,00	2.500,00	1.500,0	10	Médio	10	40.000	7,27

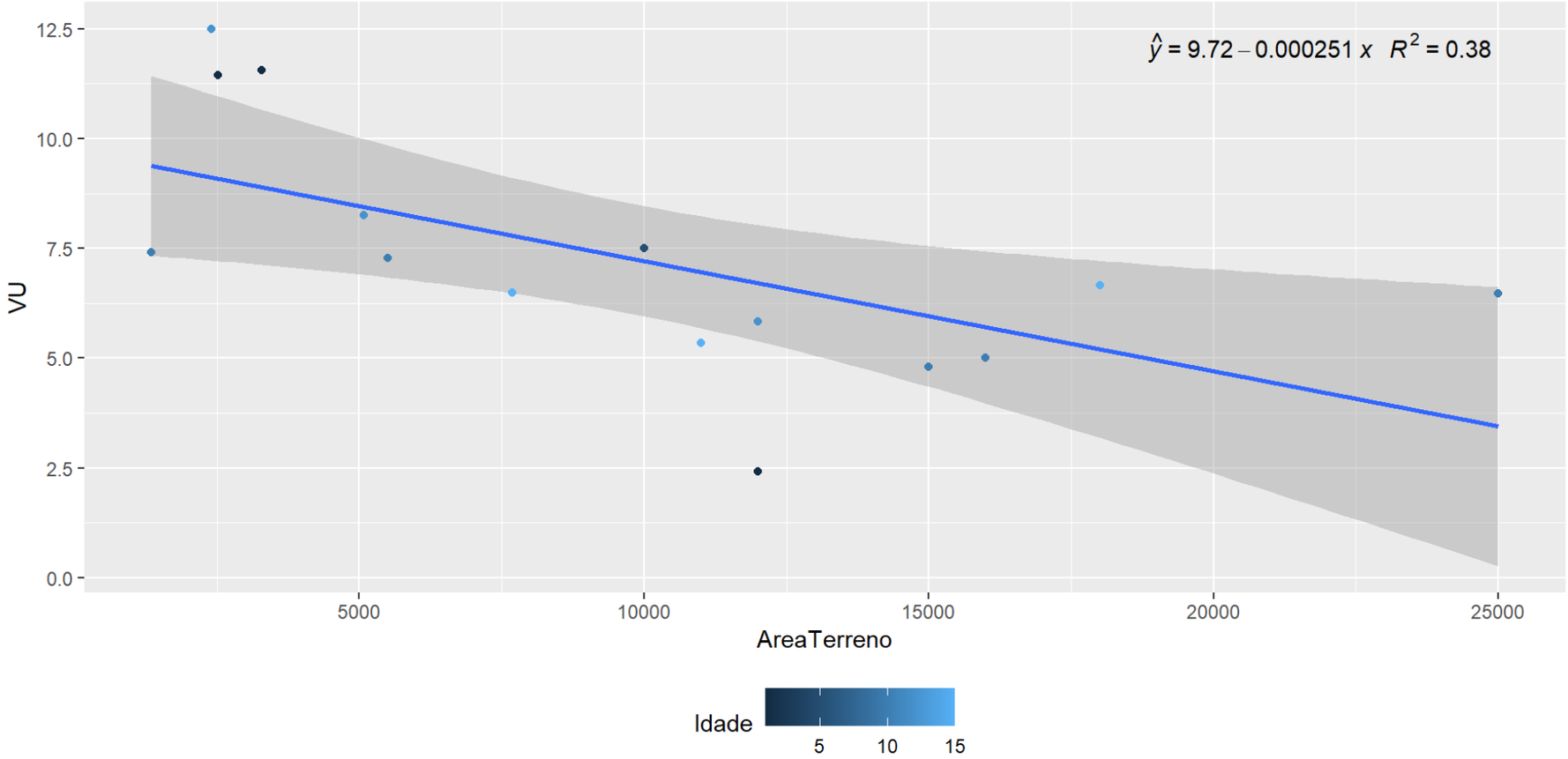
- Considerado: $VU = \frac{Aluguel}{AreaTerreno}$

Armazéns (análise exploratória)



Lojas de shopping por atividade. Relação VU vs. Área.

Armazéns (análise exploratória)



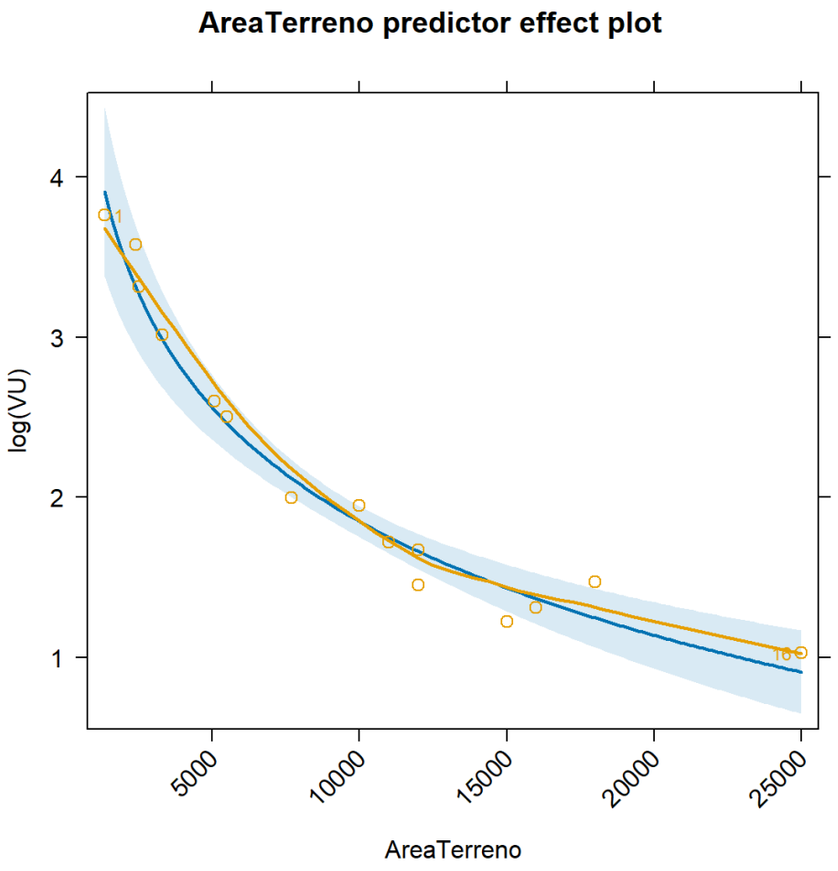
Lojas de shopping por atividade. Relação VU vs. Área.

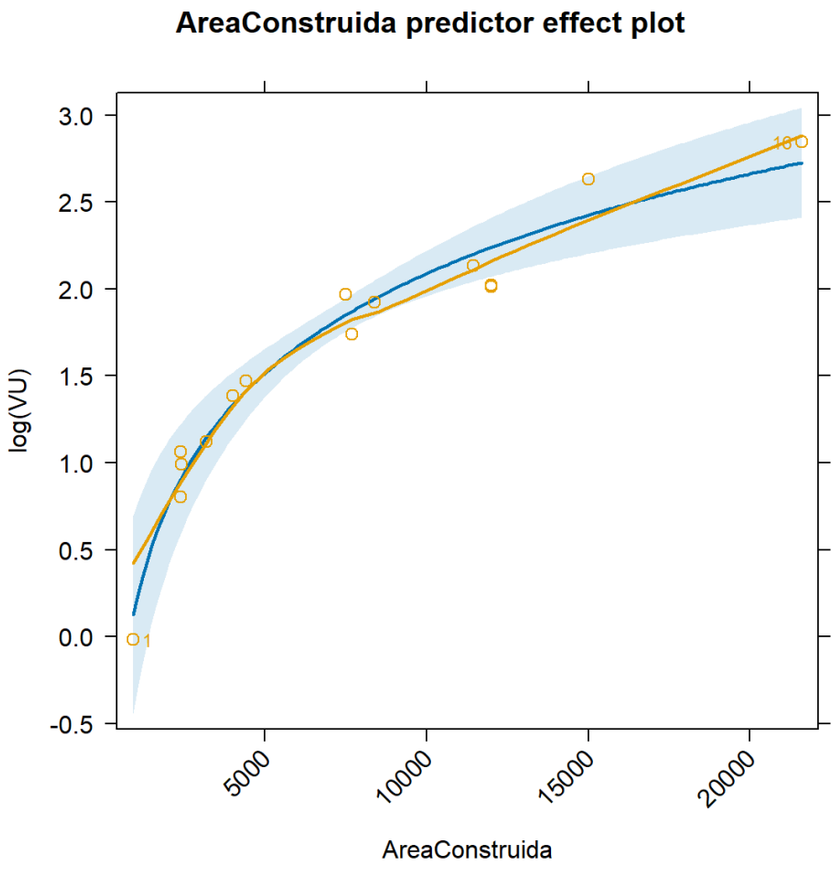
Armazéns (modelo)

Termo	Estimativa	Erro-padrão	Estatística t	p-valor
(Intercept)	1,79	0,06	32,04	0,00
log(AreaTerreno/15000)	-1,03	0,12	-8,70	0,00
log(AreaConstruida/12086.22)	0,83	0,12	6,63	0,00
I(Idade - 10)	-0,02	0,01	-2,02	0,07

- Equação de Estimação:
  - $$VU = 5,99.\left(\frac{AreaTerreno}{15000}\right)^{-1,03}.\left(\frac{AreaConstruida}{12.086,22}\right)^{0,83}.0,98^{Idade-10}$$

Armazéns (modelo)





Gráficos de efeitos marginais.

Armazéns (modelo)

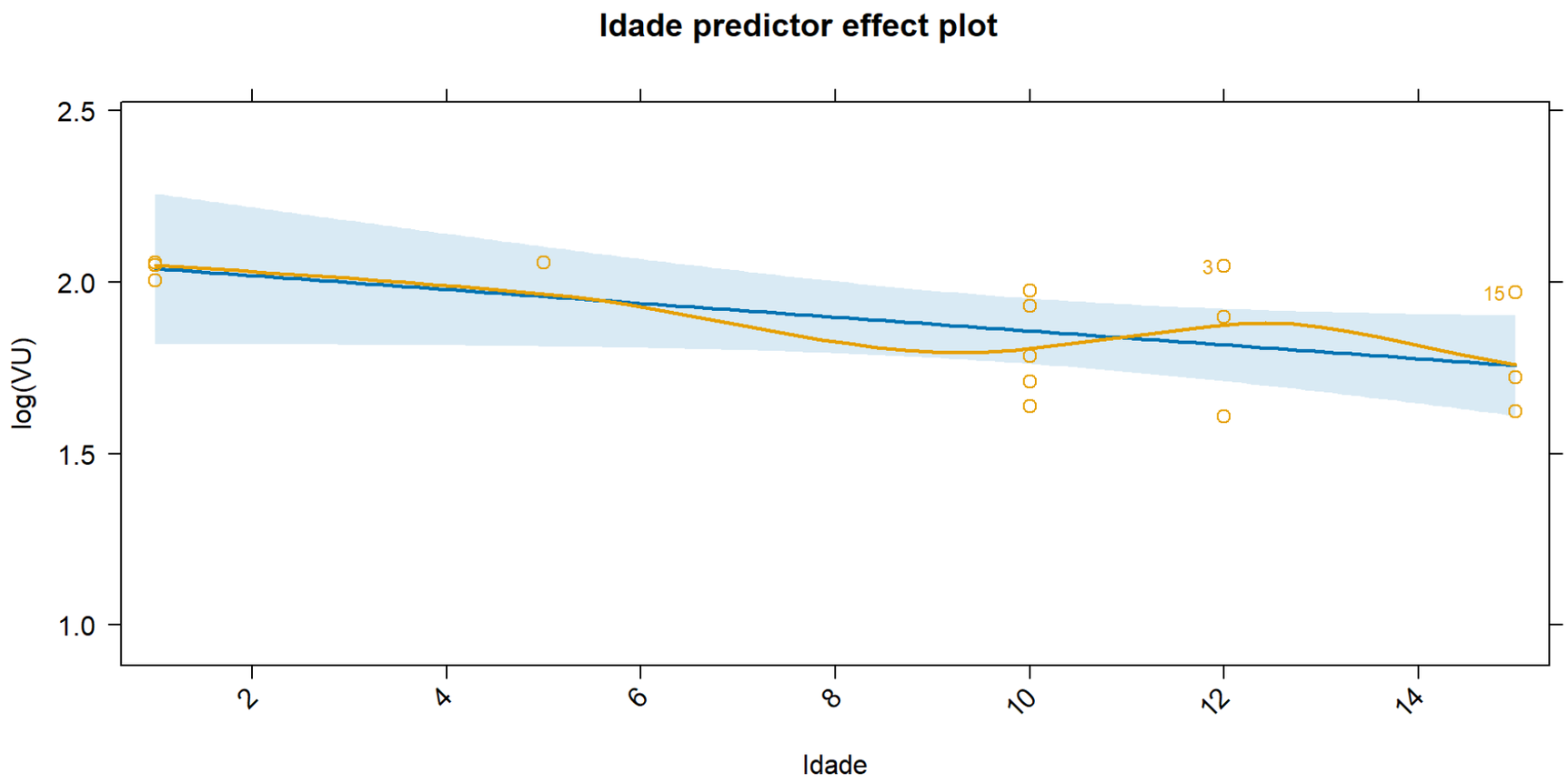
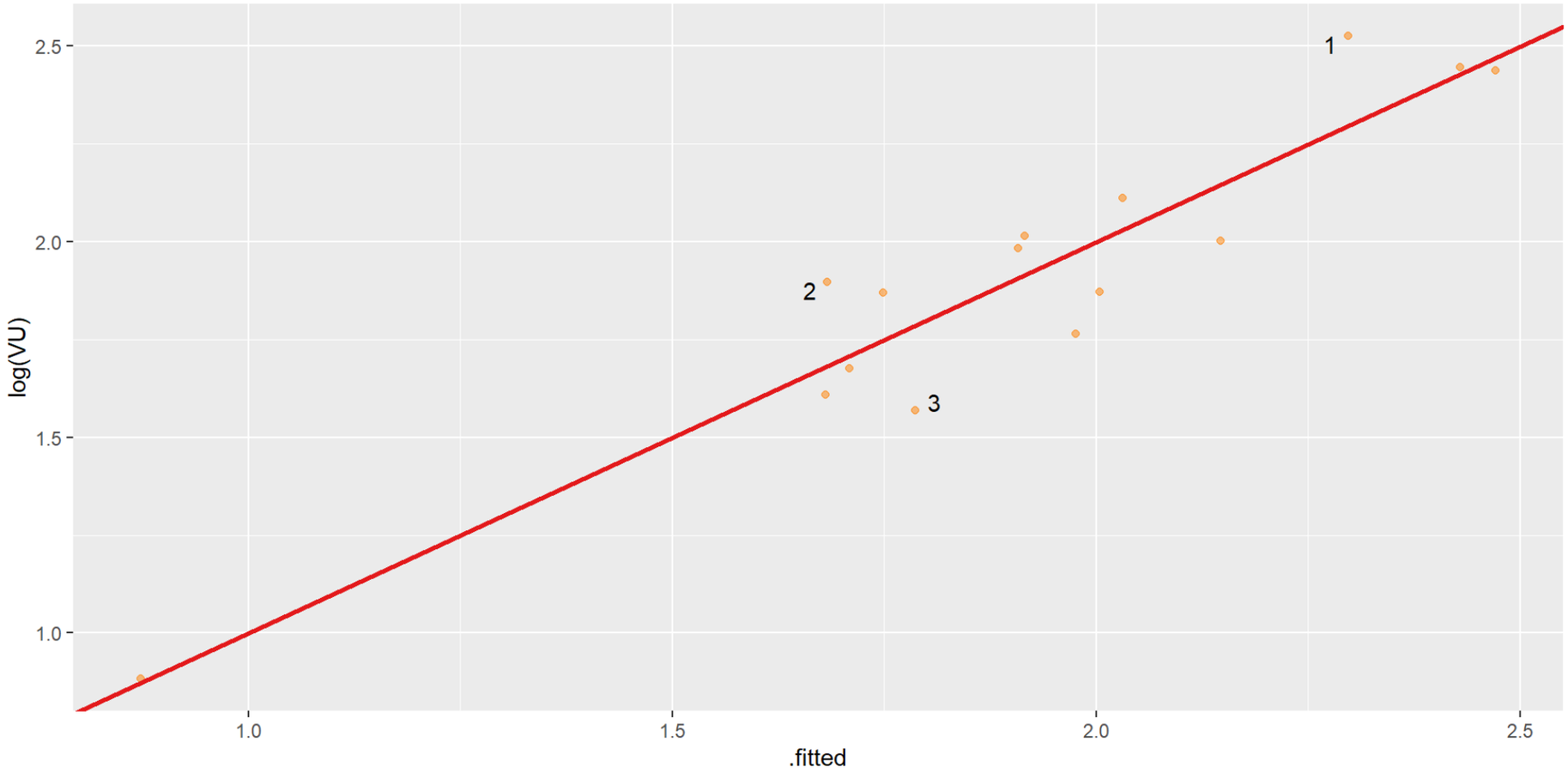
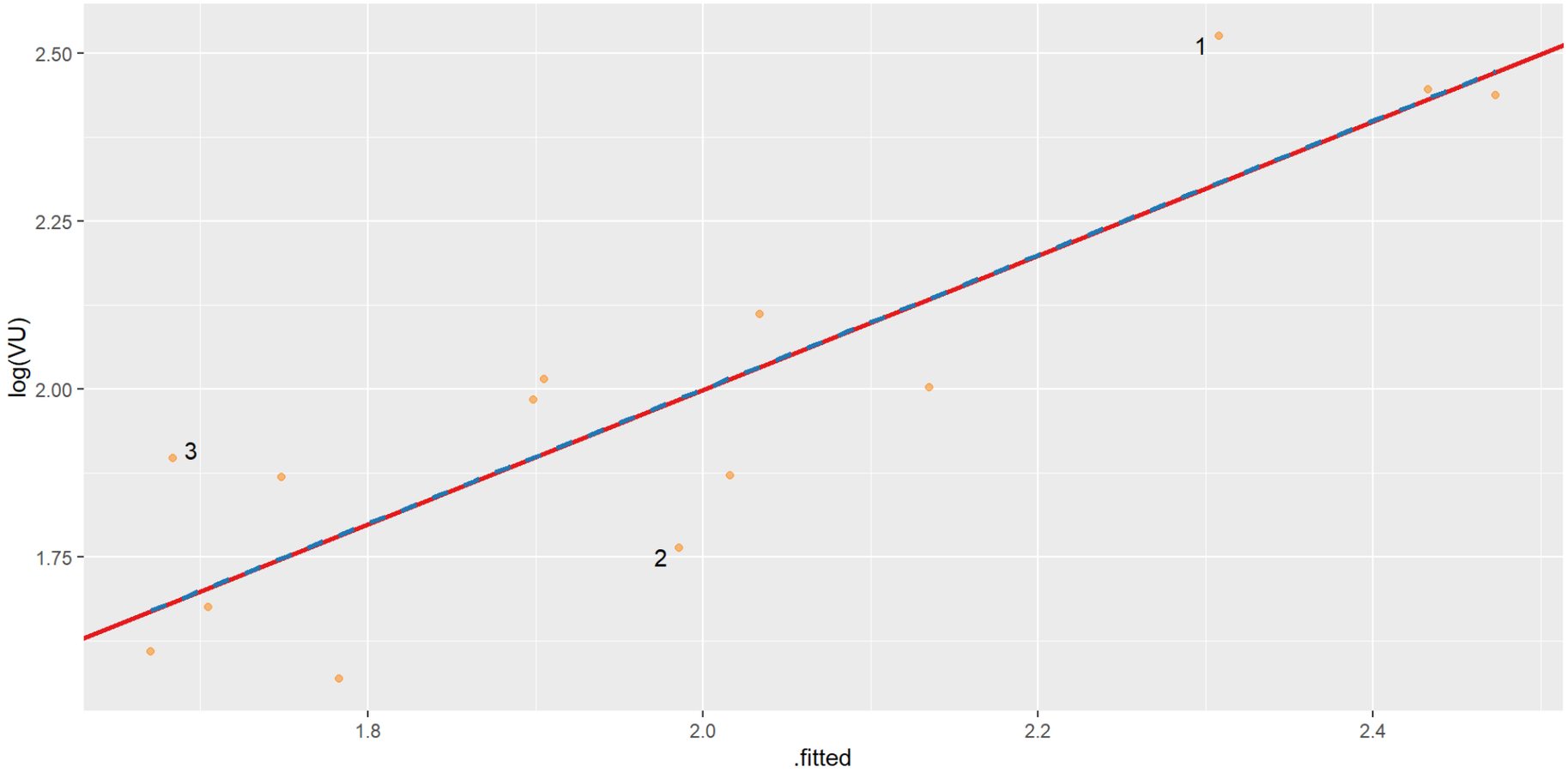


Gráfico marginal da variável Idade.

Armazéns (Poder de Predição)



Armazéns (Poder de Predição)



Armazéns (Avaliação)

- De posse do modelo acima, avaliar o valor do aluguel de um armazém com terreno de área igual a 15.000 m2, com Área Construída de 12.086,22 e Idade igual a 5 anos.

```r
p <- predict(fit1, newdata = list(AreaTerreno = 15000, AreaConstruida = 12086.22,
                                  Idade = 5),
             interval = "confidence", level = 0.80)
exp(p)
```

```
       fit      lwr      upr
1 6.602145 5.823431 7.484988
```

- O valor calculado foi de: 89.128,96 [78.616,33; 101.047,34]

Armazéns (Avaliação)

- D'Amato e Alonso (2019, 254): R$ 90.936,00
- Modelo: $\frac{1}{Area} = 2,5765.10^{-5} + \frac{0{,}09618}{\text{Area Construida}} - 3,7878.10^{-6}.\text{Conservacao}$

Cinemas

- Em casos especiais, como nos cinemas, pode ser utilizado o *Método da Participação*
- Tal método consiste em:
- Aferir a renda líquida do estabelecimento
- Aplicar a esta renda líquida um percentual médio de mercado para calcular o aluguel justo ao locador
- Segundo D'Amato e Alonso (2019, 296):

> Obtida a média final (das rendas líquidas), seria a mesma capitalizada em base às taxas de renda usuais para cinemas que são: 10% quando os equipamentos e instalações são de propriedade do inquilino e 15% quando pertencem ao proprietário do imóvel.

Cinemas

Exemplo (D'Amato e Alonso 2019, 297)

Mês	Renda Líquida	IGP-M	Renda Líquida Descontada
2015-01-01	116.167,51	1.353,50	129.193,03
2015-02-01	88.737,28	1.357,15	98.421,39
2015-03-01	115.604,24	1.370,45	126.976,04
2015-04-01	151.524,24	1.386,49	164.504,72
2015-05-01	189.658,44	1.392,17	205.064,97
2015-06-01	192.050,52	1.401,50	206.269,37

- D'Amato e Alonso (2019, 297): $Al = 185.358,54 \times 12\% = \text{R\$ } 22.240,00$

Problema

```r
tapply(dadosCinema$`Renda Líquida Descontada`, dadosCinema$Ano, mean)
```

```
    2015     2016     2017 
167305.2 185869.9 202900.5 
```

- O resultado tem aumentado anualmente em torno de 10% a.a.
- Ao considerar a média dos rendimentos anuais, D'Amato e Alonso (2019) obtiveram um aluguel condizente com o ano de 2016!
- Isto não me parece correto!

Problemas com o Método da Participação

Foram apresentados métodos de participação para “postos de gasolina” e para “cinemas”. O método para “postos de serviços” foi desenvolvido pelo engenheiro José Carlos Pellegrino e para os “cinemas”, pelo engenheiro Nelson Roberto Pereira Alonso. Nesses processos de participação, o aluguel é vinculado ao resultado comercial do estabelecimento empresarial do inquilino. Se, por um lado, possui a vantagem de permitir o estabelecimento do aluguel para imóveis com destinação específica, tem, na opinião do autor, as desvantagens de punir o bom e permiar o mau comerciante, e ainda de impedir que o proprietário usufrua da renda de seu patrimônio de uma forma mais lucrativa do que aquela para o qual originalmente foi destinado.

Se, por qualquer motivo, a destinação original que foi dada ao imóvel passar a ser inviável, não é dado ao proprietário do prédio o direito de se afastar desse “prejuízo”…

Referências

D’Amato, Mônica, e Nelson Roberto Pereira Alonso. 2019. *Avaliação de Aluguéis*. Editado por Leud. 4.ª ed. São Paulo.